

Контур ДДС

Практика на готовой карточке.
Разбор по реальным действиям.

Руководство для преподавателя, учащегося
и технического специалиста. Продуктовая логика,
запуск, проверенные свойства и границы применения.

ОТ КАРТОЧКИ К ПОДТВЕРЖДЁННОМУ НАВЫКУ

Преподаватель утверждает сценарий и критерии. Диспетчер получает готовую карточку, передаёт исходящий доклад, фиксирует реагирование и получает объяснимый разбор. Спорный смысл проверяет человек.

Локальный прототип / 3 роли / программный телефон

Подготовлено 19 сентября 2026. Документ фиксирует состояние реализованного прототипа. Пользовательского пилота и официальной аттестации не было.

РУКОВОДСТВО / 01

Задача и продуктовая логика

Основной пользователь - сотрудник профильной ДДС, который получает готовую карточку от системы-112 и организует дальнейшее реагирование.

Основание	Что принято в прототипе
Q&A 17:42-18:51; 21:41-23:38	Один поток ДДС. Первичный приём гражданина и второй прототип оператора-112 не требуются на этом этапе.
Q&A 10:32-11:10; 39:31-40:18	Программный исходящий звонок по учебному номеру. Реальный телефон и SIP не выдаются за реализованную интеграцию.
Q&A 25:10-27:47	Рабочие поля и серо-синяя схема APM узнаваемы. Кабинет преподавателя проектируется отдельно.
Q&A 31:53-35:27	Утверждённой универсальной шкалы нет. 30 с на открытие и около 3 мин на обработку - настраиваемые учебные ориентиры.

Работа, которую помогает выполнить продукт

Преподавателю: подготовить и утвердить случай, назначить его группе, наблюдать действия, быстро проверить разбор и выбрать следующее упражнение.

Учащемуся: отработать последовательность и смысл доклада в знакомом интерфейсе, затем понять, какое именно действие или формулировка требует исправления.

Главная гипотеза пилота: сократить время на корректно проверенный разбор без ухудшения обнаружения критических ошибок. Балл и скорость сами по себе не являются доказательством обучения.

Кабинетный ресёрч: 10 аналогов и 12 продуктовых гипотез; изучены материалы задания, инструкция, скриншоты, классификатор и запись Q&A. Интервью и педагогического пилота не было. Расшифровка Q&A машинная; спорные фразы не используются как точные цитаты.

Источники: официальная страница задачи; запись Q&A. Подробная traceability: docs/product-research.md и docs/coverage.md.

Преподаватель: подготовить и проверить

Сценарий и критерии утверждает преподаватель. Изменения сценария не переписывают снимки уже назначенных попыток.

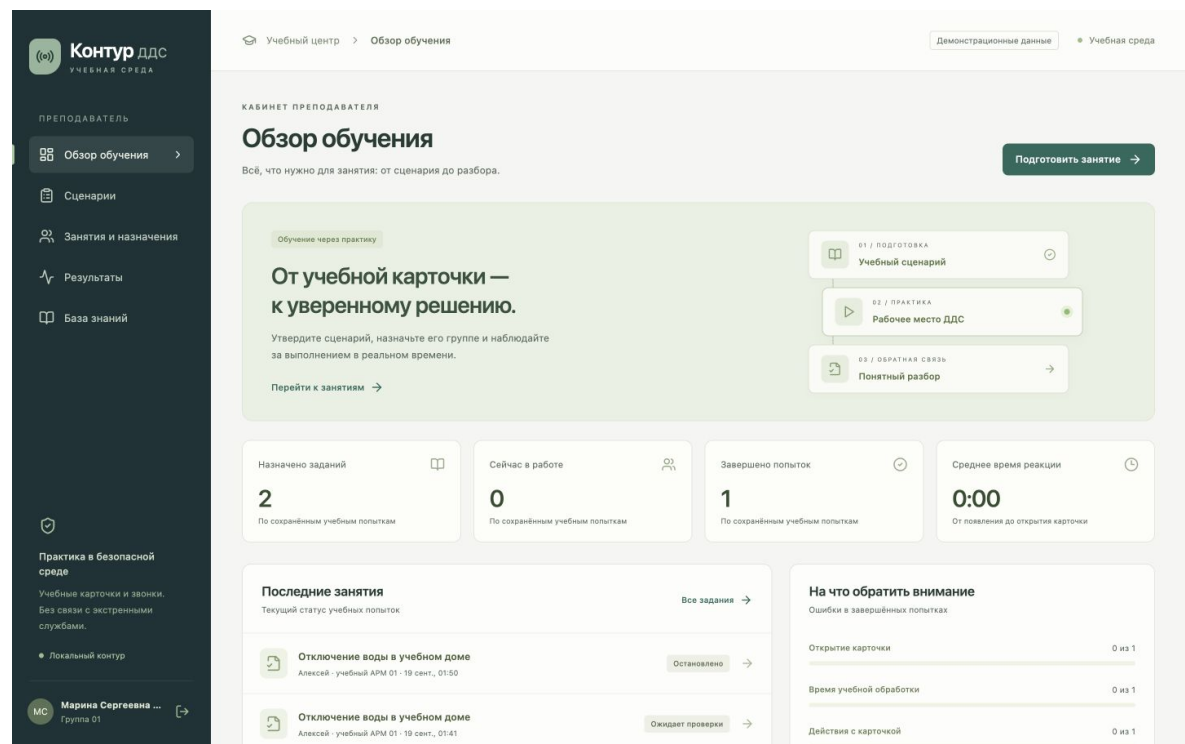


Рис. 1. Реальный экран кабинета на демонстрационной базе. Числа относятся к сохранённым синтетическим попыткам, а не результатам пилота.

Шаг	Действие
1. Подготовить	Скопировать библиотечный пример или создать черновик. Проверить карточку, профиль службы, контакты, факты, статусы и время.
2. Утвердить	Предпросмотр и арrove обязательны перед назначением. Генерация AI создаёт только черновик.
3. Наблюдать	Назначить практику или контроль. Смотреть карточку, текущий статус, таймеры, серверный черновик и журнал; обновление каждые 8 с.
4. Проверить	Открыть доказательства замечаний. Подтвердить или скорректировать общий балл с причиной; исходный результат сохраняется.

Сохранённый черновик явно отделён от выполненного действия. Наблюдение не показывает текст, который остался только в браузере учащегося без синхронизации.

РУКОВОДСТВО / 03

Учащийся: полный цикл ДДС

В исходной карточке поля доступны для чтения. Действия выполняются вручную; ответ собеседника не засчитывается как собственный доклад.

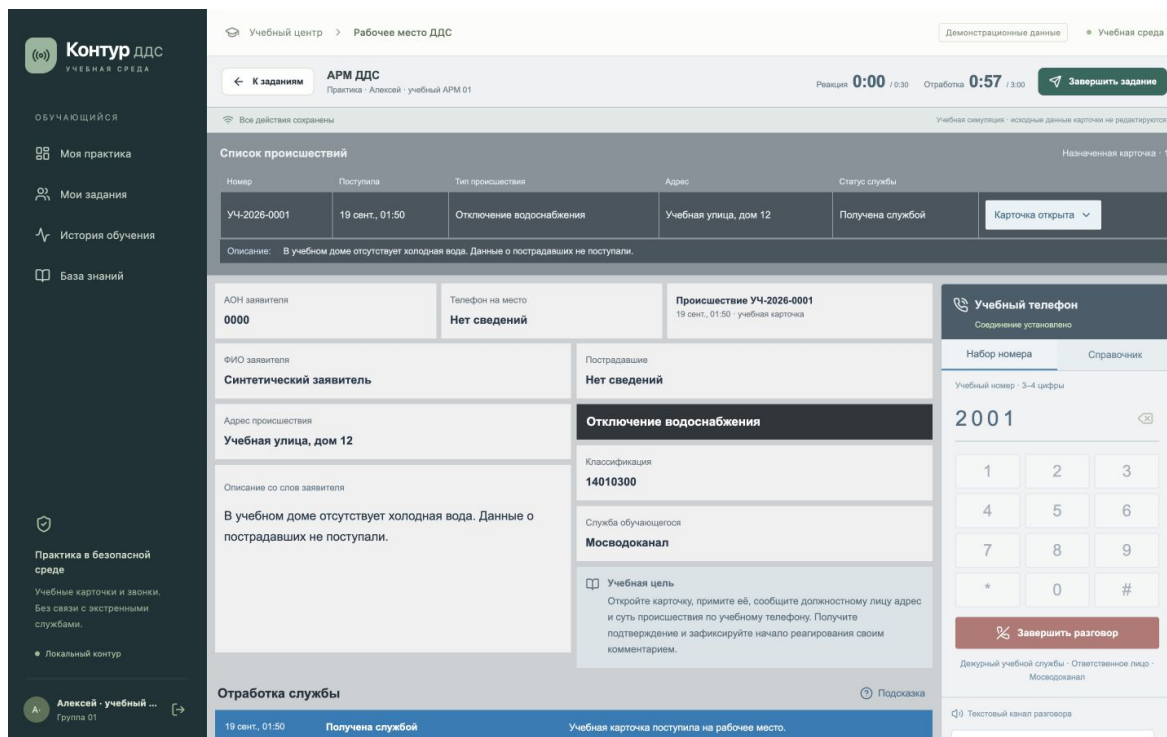


Рис. 2. Реальный АРМ: входящая строка, готовая карточка, программный телефон. Нижний журнал продолжает экран при прокрутке.

1. Открыть назначение и нажать «Начать». Отсчёт первой реакции заканчивается отдельным действием открытия карточки.
2. Изучить сведения, выбрать статус и написать содержательный комментарий. Статус и текст сохраняются отдельно.
3. Набрать учебный номер из 3-4 цифр, передать доклад и получить ответ. Проверить распознанный текст перед отправкой, если включён голос.
4. Зафиксировать предусмотренные сценарием действия и завершить разговор. Перед сдачей дождаться синхронизации всех событий.

В практике доступны учитываемые подсказки. В контроле они скрыты. Несколько назначений представлены отдельными попытками; это не заявляется полноценным тренингом одновременной диспетчерской нагрузки.

Запуск и демонстрационные роли

Обычный запуск требует Node.js 22/npm, совместимого Python 3.12 или 3.13 и uv. Первый запуск устанавливает зависимости из lock-файлов и собирает интерфейс, поэтому нужен доступ к пакетным репозиториям.

```
./scripts/start.sh
# После подготовки зависимостей и сборки:
./scripts/start.sh --offline
```

Открыть **http://127.0.0.1:8000**. Конфигурация берётся из окружения либо backend/.env. В деморежиме создаются синтетические пользователи:

Роль	Логин	Пароль
Преподаватель	teacher	Demo112!
Учащийся	student	Demo112!
Администратор	admin	Demo112!

Дополнительные профили: student_water, student_bridge, student_lift; тот же демопароль. Для параллельной демонстрации разных ролей используйте отдельные профили браузера: cookie одной роли действует на все вкладки профиля.

Что означает офлайн

start.sh --offline не устанавливает зависимости: backend/.venv и frontend/dist уже должны существовать. Отдельный wheelhouse для текущей платформы описан на следующей странице. Голос и LLM - необязательные процессы; текстовый цикл от них не зависит.

Доступ в классе и Docker

По умолчанию сервер опубликован только на localhost. Доступ из LAN включается явно. Для реального внедрения нужны отдельная БД без демопаролей, DEMO_MODE=false, уникальный bootstrap-пароль и HTTPS reverse proxy. Встроенного TLS нет.

```
docker compose build
docker compose up -d
# Для уже собранного локального образа:
docker compose up -d --no-build --pull never
```

Docker-конфигурация проверена командой compose config. Build/run не выполнены: даемон в среде отсутствовал. Контейнер по умолчанию работает в rules/text режиме, без macOS AI-сервисов.

Отдельный комплект для офлайн-установки

Подготовлен native-platform wheelhouse для **CPython 3.12.13 / macOS arm64**: 31 wheel, 15 685 114 байт (около 15 МиБ). В него входят точные зависимости из backend/uv.lock с хешами и готовый frontend-dist.

Это не установщик на пустую ОС. Python 3.12 с venv и ensurepip должен быть установлен заранее. Исходники приложения передаются отдельно. Python runtime, AI-веса, .env и рабочая БД в wheelhouse не входят.

Подготовка с интернетом

```
python3.12 scripts/prepare_offline.py \  
--python python3.12 \  
--destination runtime/offline-wheelhouse
```

Первая установка без пакетного индекса

```
python3.12 scripts/install_offline.py \  
--bundle runtime/offline-wheelhouse \  
--venv backend/.venv --smoke
```

Назначение venv должно быть новым. Установщик проверяет платформу и хеши, использует --no-index, --find-links и --require-hashes. Подробные параметры и запуск со статикой из wheelhouse: **docs/offline-install.md**.

Статус проверки

Свежий venv установлен с --no-index и блокировкой исходящих Python-соединений. pip check чистый. Smoke прошёл: 0 сетевых попыток, временная БД без .env, 8 сценариев, index и 2 статических ресурса, вход, назначение, телефон, сдача на 100 баллов, проверка и рекомендации.

Протокол: runtime/offline-validation/result.json. Это ASGI TestClient на текущем Mac, не браузерный тест и не отключение сети на уровне ОС.

Граница переносимости

Комплект привязан к семейству ОС, архитектуре и версии Python. Linux x86_64, Windows и целевой компьютер i5/16 ГБ здесь не проверены. Копия macOS venv не считается переносимым Linux-дистрибутивом.

Каталог runtime исключён из Git и source ZIP. Wheelhouse передаётся явно как дополнительный артефакт; наличие исходников и рецепта Docker не заменяет готовый проверенный комплект.

Архитектура, права и сохранность

Браузер React/TypeScript → same-origin /api → **FastAPI** → SQLAlchemy → **SQLite WAL**.
Один Uvicorn worker; ASGI admission ограничивает одновременно обслуживаемые API-запросы до 24.

Контур	Ответственность
Преподаватель	Свои сценарии, назначения, наблюдение, утверждение и коррекция результата. Чужие материалы не редактирует.
Учащийся	Только собственные назначения и история. До сдачи не получает скрытую рубрику и эталон.
Администратор	Пользователи, диагностика, аудит. Не подменяет методическую роль преподавателя.
События и снимки	Снимок версии сценария; серверное время, UUID события, уникальность внутри попытки. Повтор запроса не создаёт дубль.
Черновик и сеть	Браузерный localStorage и серверный черновик. Последовательная очередь; сдача после синхронизации. Разрыв делает тайминг спорным.

Доступ и конфигурация

Пароли хешируются bcrypt; cookies HttpOnly/SameSite, настраиваемый Secure. Проверяются роль и владелец, Origin изменяющих запросов, размеры тела и активность пользователя. Есть аудит. Это меры MVP и регрессионные тесты, не независимый security-аудит.

Резервная копия и восстановление

```
python3 scripts/backup.py --source backend/var/dds.db \
--destination backups/dds-copy-01.sqlite3
python3 scripts/restore.py --source backups/dds-copy-01.sqlite3 \
--destination backups/dds-restored-01.sqlite3
```

Каталог назначения создаётся заранее, файл должен быть новым. SQLite online backup учитывает WAL. Restore проверяет схему и целостность, удаляет токены входа и не переключает работающий сервер. Модели, конфигурация и справочники вне БД сохраняются отдельно.

PostgreSQL URL предусмотрен кодом, но развёртывание и восстановление PostgreSQL не испытаны. Подробности: docs/architecture.md, docs/backup-restore.md.

AI помогает, преподаватель решает

Компонент	Роль	Граница
Qwen3 1.7B :11434	Черновые формулировки; экспериментальные советы по спорным критериям	Не выставляет балл. Советы только по review content/grammar; при их отсутствии модель не вызывается.
Whisper small :11435	Запись или аудиофайл → проверяемый текст доклада	Учащийся исправляет и отправляет отдельно. Raw аудио не сохраняется прокси в БД.
Milena / macOS say :11436	Полная озвучка сохранённой реплики контакта	Только установленный macOS-голос; 1999 символов, один слот, тайм-аут 20 с.

Как устроена оценка

Правила проверяют время, номера и последовательность; ограниченные смысловые признаки различают факт, отрицание, вопрос и будущее. Неизвестный смысл получает «Нужна проверка». Статус нельзя заменить правильной фразой. Для двух полных демосценариев подтверждение контакта должно предшествовать собственной записи учащегося.

Критерии и ссылки на события видны в разборе. Общая коррекция преподавателя сохраняется отдельно от первичной оценки. AI-совет принимается только с существующим критерием и дословной цитатой; это не доказывает правильность интерпретации.

Почему нет автономной AI-оценки: диагностический набор небольшой модели дал 3 из 6 смысловых проверок. В браузере модель дала два ложных замечания к корректному докладу; цитаты были настоящими, выводы неверными. Раздел свёрнут и помечен экспериментальным. Полезность оставшихся советов не валидирована.

Следующее упражнение

Прозрачная эвристика рассматривает до 10 подходящих попыток; при менее 3 данных не хватает. Рекомендации содержат основание и ссылки на попытки. Спорные неподтверждённые и остановленные работы исключаются; назначение остаётся решением преподавателя.

Локальные модели проверены на Mac arm64 / 48 ГБ, CPU. Это не замер на целевом i5. Установка и веса не включены в source ZIP; отдельные команды, хеши и ограничения: docs/local-ai.md, docs/local-tts.md, docs/adaptation.md.

Что проверено технически

Проверка	Результат	Что это не доказывает
Backend pytest	97 passed	Не заменяет пользовательскую и методистскую приёмку.
Stdlib tests	20 passed	Импорт, backup и упаковка; не полная приёмка поставки.
Клиентская очередь	Отдельные проверки UUID и повторов	Не гарантирует сохранность при очистке профиля или отказе диска.
Frontend	TypeScript + Vite build прошли	Build не является аудитом доступности.
Зависимости	npm 121 entries / Python 26: 0 известных advisory	Не аудит OS-образов, весов AI и всех платформенных пакетов.

Синтетический benchmark

40 кейсов содержат 48 утверждений. Адаптер поддерживает 28; точное совпадение для 27 из них. 20 помечены unsupported, четыре результата отправлены на ручную проверку. Нет независимой слепой разметки методистом; это не «точность 96%» на реальной работе.

Нагрузка: короткий API-прогон

100 различных авторизованных пользователей: 300 чтений, p95 417 мс. 20 активных попыток: 200 записей, 529 запросов/с; все 200 событий сохранены. 20 отчётов: p95 69 мс. Ошибок HTTP в этом прогоне нет.

Платформа: Mac arm64, 48 ГБ, SQLite WAL, один worker. Не измерены длительная нагрузка, браузерный рендеринг, школьная сеть и 20 параллельных голосовых занятий. HTTP commits не равны отдельным SQL INSERT.

Интеграционные наблюдения

В браузере пройден цикл назначения, неверного/верного номера и сдачи. Проверен WebM → редактируемая расшифровка; ответ озвучивается через TTS. Контролируемый разрыв backend более 30 с дал однократное сохранение ожидавшего события; факт разрыва отражён в журнале.

Доказательства: docs/benchmark-results.json, docs/load-test-results.json, docs/dependency-audit.json и тесты в backend/tests, tests. Свежий повтор: scripts/check.sh.

Пилот: проверить пользу, а не обещать её

План ниже предложен командой. Участники, сроки и критерии ещё не согласованы с заказчиком; результатов пилота нет.

Этап	Метод и результат
1. Методистская сверка	2-3 преподавателя: согласовать 20-30 учебных ситуаций, критические ошибки, эталонные факты и допустимые перефразы. Уточнить границы таймеров.
2. Проверка интерфейса	6-8 учащихся разного опыта, включая старшую аудиторию: наблюдение без подсказок разработчика. Пройти вход, карточку, звонок, статус, сдачу и разбор.
3. Сравнительный пилот	Предложено 12-20 учащихся и минимум два преподавателя. Сопоставимые случаи: обычный разбор и разбор с тренажёром; порядок чередовать.

Что измерять

Время преподавателя: медиана минут на один корректно проверенный разбор, отдельно от времени автора сценария. Сравнить одинаковый состав и сложность задач.

Качество: слепое экспертное обнаружение критических ошибок, ложные подтверждения и неопределённые случаи. Отдельно считать расхождения преподавателей и исправленные AI-советы.

Самостоятельность: доля успешно завершённых попыток без помощи разработчика, число подсказок и причины прерывания. Скорость интерфейса не смешивать со скоростью навыка.

Сохранность: ожидаемые и фактически сохранённые события, черновики и отчёт после обрыва связи и перезапуска.

Предложенные условия перехода: все критические ошибки контрольного набора замечены либо явно отправлены на проверку; не менее 95% назначенных попыток заканчиваются сохранённым разбором; медианное время преподавателя уменьшается хотя бы на 20% без ухудшения согласованной точности. Это цели для обсуждения, не полученные результаты.

Перенос навыков проверяется отдельной последующей отработкой в штатной учебной среде. Самооценка удобства и высокий балл в тренажёре не заменяют эту проверку.

Покрытие, ограничения и комплект сдачи

Область	Текущий статус
Полный поток ДДС	Реализован и технически проверен: сценарий → approve → назначение → доклад/статусы → разбор → преподаватель.
Классификатор	046.11 / 15.11.2024: 1281 тип с происхождением. В источнике 271 тип пожара/задымления; предупреждение сохранено. 046.24 и дополнительные билеты не импортированы.
Наблюдение и карточки	Polling 8 с; контекст, черновик, все события. Карточка - отдельная попытка; одновременная нагрузка не валидирована.
Не включено	Первичный приём 112, настоящие SIP/PTY, SMS/связанные карточки, тепловые карты, полноценный Excel/PDF-экспорт индивидуального отчёта. CSV есть.
Не подтверждено	Педагогический эффект, целевой Linux/i5, Docker runtime, PostgreSQL, шумная живая речь, длительная нагрузка класса.

Карта файлов

Артефакт	Назначение
kontur-dds-guide.pdf	Это руководство: продукт, роли, запуск, доказательства и ограничения.
kontur-dds-defense-v1.pptx / .pdf	Редактируемая презентация и PDF защиты.
kontur-dds-source.zip	Исходники, готовый frontend, тесты и документы. Без .env, рабочих БД, документов заказчика и AI-весов.
runtime/offline-wheelhouse/	Отдельно передаваемые wheels и frontend для текущей платформы.
README.md / docs/	Запуск, API, покрытие, AI, backup/restore, протоколы и сценарий демонстрации.

T3 требует ссылки на репозиторий, презентацию, прототип и документацию. Локальные файлы сами по себе не создают публичные ссылки. Q&A дополнительно просит запись экрана со звуком до 5 минут; сценарий видео не равен готовой записи.